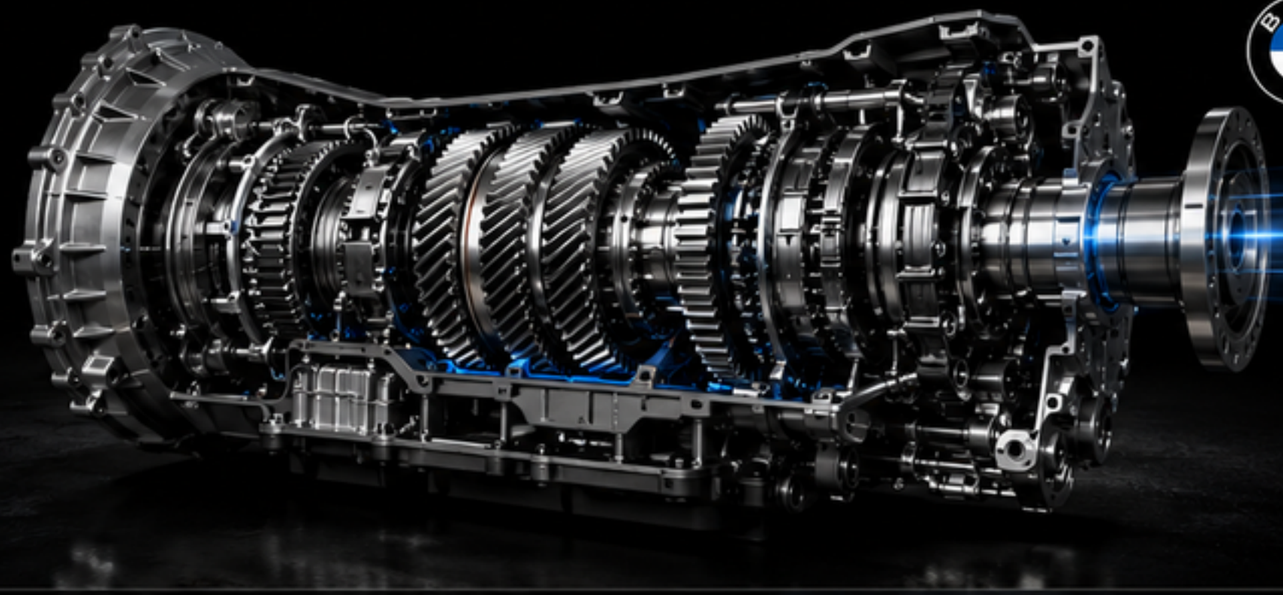
POWERTRAIN BASICS

미션의 필요성

엔진의 힘을 상황에 맞게 바퀴로 전달하기 위한 핵심 장치



엔진은 모든 구간에서 최적의 성능을 내지 못합니다.
효율적인 회전수 범위는 제한되어 있고,
주행 상황에 따라 필요한 힘(토크)과 속도는 다릅니다.
미션은 기어비를 바꿔' 엔진의 힘을 상황에 맞게 조절하여
출발, 가속, 등판, 고속 주행, 연비까지 모두 가능하게 합니다.

엔진 효율 범위 (예시)



2,000 ~ 5,000 rpm

상황별 요구조건



출발
높은 토크

등판
높은 토크

순항
높은 속도



연비
낮은 회전수

미션의 역할



기어비 변경 → 토크와 속도 조절 → 바퀴로 전달



출발을 쉽게 함

큰 기어비로 바퀴에 큰 토크를 전달해
무거운 차량도 부드럽고 안정적으로
출발할 수 있게 합니다.

가속 성능 확보

엔진의 최적 회전수를 유지하며
기어를 바꿔 강한 가속력을
지속적으로 발휘할 수
있게 합니다.



연비와 정숙성 향상

고속 주행 시 높은 기어비로
엔진 회전수를 낮춰 연료를
절약하고 실내 정숙성을
높여줍니다.

주행 상황 대응

등판, 견인, 미끄러운 노면 등
다양한 주행 상황에 맞춰
최적의 기어비로 안정적인
주행을 가능하게 합니다.

한눈에 정리 미션은 엔진의 한계를 보완하고, 상황에 맞게 힘과 속도를 조절하여 성능, 효율, 안정성을 동시에 실현하는 핵심 장치입니다.

POWERTRAIN BASICS

미션의 종류

동력 전달 방식에 따라 나뉘는 대표적인 변속기

모든 변속기는 엔진 또는 모터의 동력을 효율적으로 바퀴에 전달하는 것을 목표로 합니다.
구조, 변속 방식, 효율, 비용이 달라 각각의 장단점이 있으며 차량 성격과 용도에 따라
적합한 변속기가 선택됩니다.

수동미션

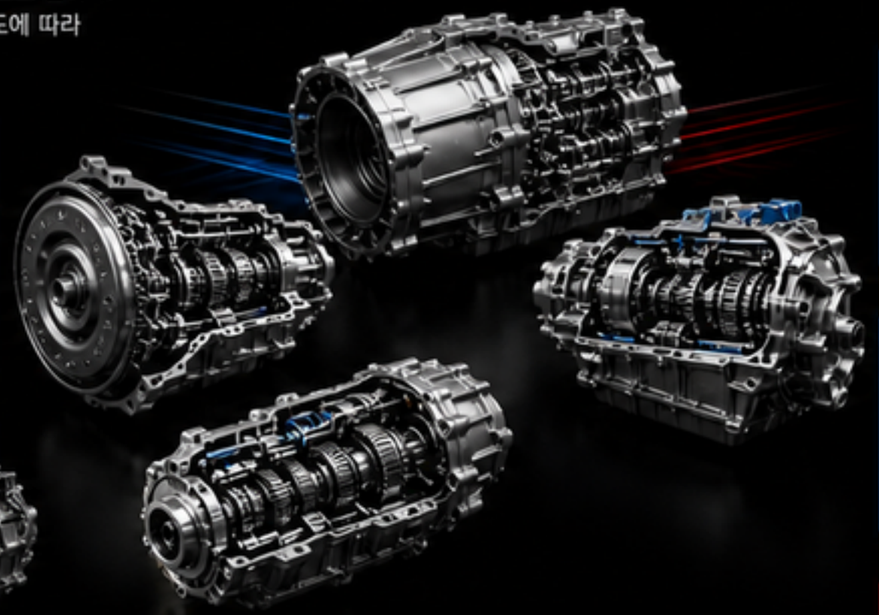
클러치 페달과 기어 레버를
직접 조작하여 변속하는 방식
단순한 구조, 높은 신뢰성,
운전의 재미가 특징



토크컨버터 자동변속기

토크컨버터가 엔진 동력을
자동으로 전달하고
유성기어 조합으로 변속
부드러운 승차감과 편의성이
강점





변속기의 선택은 주행 성능, 연비, 비용, 내구성에 큰 영향을 미치며
차량의 성격과 사용 환경에 맞는 최적의 조합이 중요합니다.

CVT

벨트/체인과 풀리의 조합으로
연속적인 기어비를 구현
끊김 없는 가속, 높은 효율이
특징



듀얼클러치미션 (DCT)

두 개의 클러치를 사용해
다음 기어를 미리 준비
빠른 변속과 높은 효율,
스포츠 주행에 최적화



기타 미션

특수 목적 또는 효율 향상을 위한변속기
예) AMT (자동화 수동변속기),
e-CVT (전기차용), 리덕션 기어 등
구조와 제어 방식이 다양



주요 비교 항목

조작 방식
운전자가 변속에 개입하는 정도와
조작의 복잡도

변속감
변속 속도, 충격의 크기,
부드러움, 응답성

효율
동력 손실 수준과 연비,
에너지 효율

내구성
부품 구조의 강건함,
수명, 유지보수성

적용 차량
승용, SUV, 스포츠카,
전기차 등 적합 차종

POWERTRAIN BASICS

수동미션

운전자가 직접 기어를 선택하고 클러치를 조작하는 방식





수동미션은 엔진의 동력을 클러치를 통해 변속기로 전달하고,
운전자가 기어 레버를 조작해 원하는 기어를 선택하는 변속 방식입니다.
운전자의 조작과 차량이 하나로 연결되는 수동미션만의
직접적인 주행 감각을 제공합니다.

수동미션 작동 과정

클러치 작동
클러치 페달을 밟아
엔진과 변속기를 분리



»

기어 선택
기어 레버를 움직여
원하는 기어를 선택



»

클러치 연결
클러치 페달에서 발을 떼어
엔진 동력이 변속기로 전달



특징



직접적인 기계적 연결
엔진과 변속기가 클러치를 통해
직접 연결되어 동력을 전달

클러치 페달 조작
운전자가 클러치 페달을 밟아
동력 연결/해제를 제어

운전자가 기어 선택
운전자가 기어 레버를 조작하여
직접 기어 단수를 선택

장점

- **높은 직결감**
  차량과 하나가 되는 직접적인 연결감
- **운전 재미**
  변속 타이밍과 엔진 회전을 직접 제어
- **구조 단순**
  구조가 단순하여 신뢰성이 높음
- **비교적 가벼움**
  자동변속기 대비 무게가 가벼움
- **유리한 가격/정비성**
  차량 가격이 낮고 정비 비용이 적게 등

단점

운전 난이도
클러치와 변속을 동시에 익혀야 함

정체 구간 피로
잦은 클러치 조작으로 피로가 누적

초보자에게 어려움
출발, 경사로, 변속 타이밍이 어려움

자동보다 불편함
편의성 측면에서 자동변속기에 비해 불편

주요 예시



MAZDA MX-5 (수동)
경량 로드스터의 정석
6단 수동으로 극대화된 운전 재미



PORSCHE 911 (수동)
순수 스포츠카의 감성
일부 트림에서 6단 수동 제공



HYUNDAI AVANTE N (수동)
고성능의 재미를 합리적인 가격으로
6단 수동으로 트랙과 일상 모두 대응



올드 스포츠카 (수동)
운전의 기본기를 배우기 좋은
수동미션 스포츠카들

적합한 운전자/차량

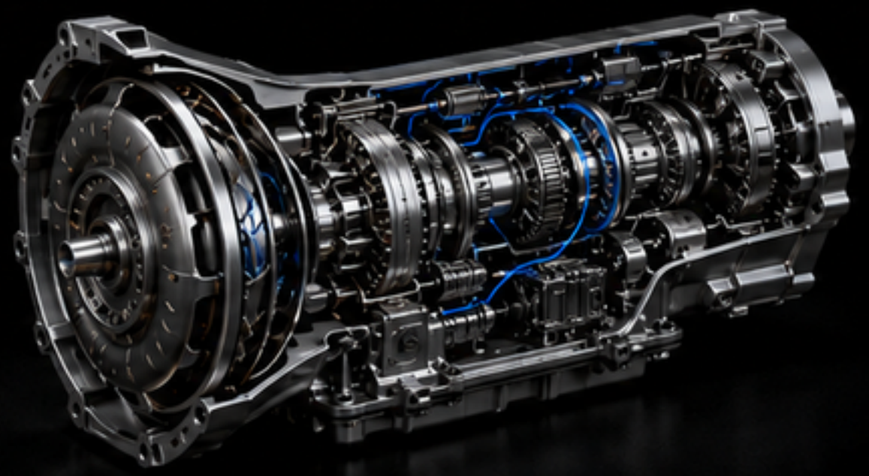
- 운전의 즐거움을 중요하게 생각하는 운전자
- 와인딩, 서킷 주행을 즐기는 운전자
- 차량과의 직접적인 교감을 원하는 운전자
- 경량 스포츠카, 핫해치, 퍼포먼스 모델
- 합리적인 유지비와 정비성을 원하는 운전자

POWERTRAIN BASICS

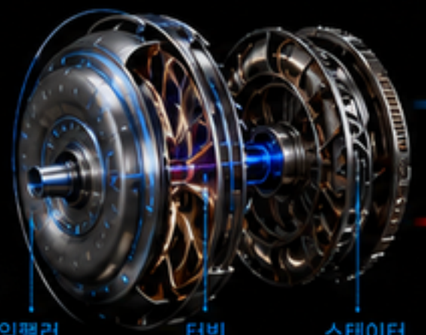
토크컨버터미션

유체의 힘으로 동력을 전달하는 대표적인 자동변속기

토크컨버터미션은 엔진의 동력을 토크컨버터(유체 커플링)를 통해
유연하게 전달하고, 유성기어 세트를 이용해 자동으로 변속을 수행합니다.
변속은 유압과 전자제어에 의해 이루어지며, 부드러운 주행감과
편안한 운전이 가능한 것이 가장 큰 특징입니다.



토크컨버터 구조



작동 원리



토크컨버터 내부 원리

임펠러 (Impeller)
엔진과 연결되어
오일을 회전시켜
터빈으로 전달



터빈 (Turbine)
오일의 힘을 받아
회전하여 변속기
입력축을 구동



스테이터 (Stator)
오일의 흐름 방향을
바꿔 주어 효율을 높이고
토크 증대에 기여



유성기어 세트
(Planetary Gear Set)
다양한 조합으로
기어비를 변경하여
자동 변속을 실현

특징

- **유체 결합** — 토크컨버터를 통해 유체의 힘으로 동력 전달
- **자동 변속** — 주행 상황에 맞춰 자동으로 변속 수행
- **유성기어 사용** — 다단 변속을 위해 유성기어 세트 사용
- **크리핑 가능** — 브레이크에서 발을 떼면 서서히 전진 (크리핑 현상)

장점

- **부드러운 출발** — 충격 없이 자연스럽고 부드러운 출발
- **편안한 주행** — 변속 충격이 적어 장거리 주행 시 피로감 감소
- **내구성** — 검증된 구조와 높은 신뢰성 및 내구성
- **일상 주행 적합** — 도심 주행부터 고속 주행까지 안정적인 성능

단점

- **구조 복잡** — 토크컨버터와 유성기어 동으로 구조가 복잡
- **동력 손실 가능성** — 유체 손실로 인한 효율 저하가 발생할 수 있음
- **무게 증가** — 구성 부품이 많아 변속기 무게가 무거움
- **스포츠성은 다소 떨어질 수 있음** — 직결감이 다소 약해 스포츠 주행 성향은 제한적

주요 예시



ZF 8HP
8단 자동변속기
높은 효율과 빠른 변속,
폭넓은 적용성



현대/기아 자동변속기
8단 자동변속기 기준
부드러운 변속감과
우수한 내구성 제공



아이신 자랑변속기
일본 아이신의 자동변속기
높은 신뢰성과
부드러운 주행감

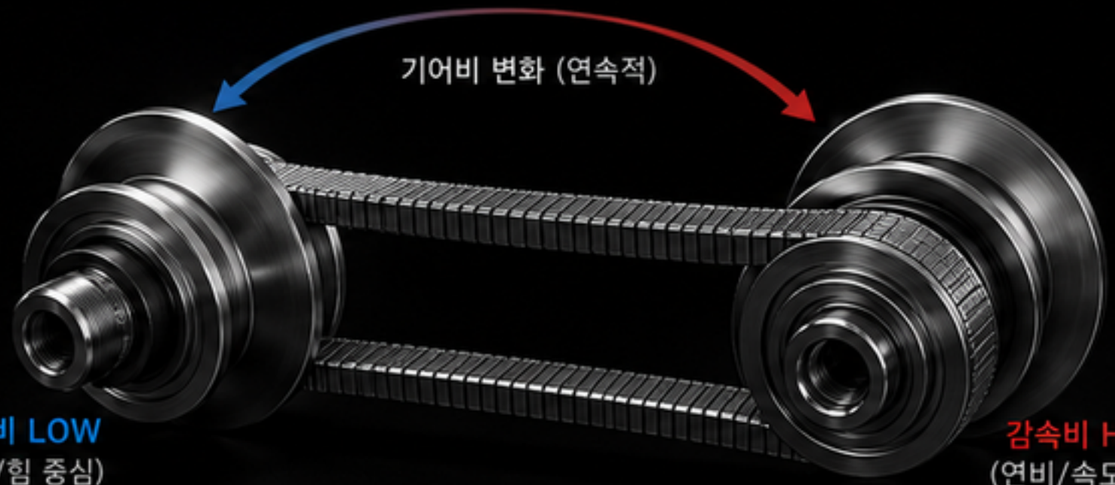
적합한 차량/주행

- **일상 주행** — 출퇴근, 도심 주행에 최적화
- **세단** — 편안함과 정숙성을 중시하는 차량
- **SUV** — 다양한 주행 환경에서 안정적인 성능
- **컴포트 차향** — 안락함과 편의성을 우선시하는 운전자

CVT미션

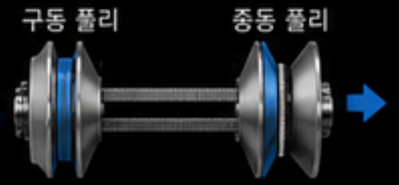
풀리와 벨트로 기어비를 연속적으로 바꾸는 방식

CVT(Continuously Variable Transmission)는
두 개의 가변 풀리와 벨트(또는 체인)를 이용해
기어비를 연속적으로 변화시키는 변속기입니다.
단계적인 변속 없이 엔진 회전수와 차량 속도에 맞춰
최적의 기어비를 유지하여 효율적이고 부드러운 주행을 가능하게 합니다.



작동 원리 (기어비 변화 과정)

저감속비 (LOW)
가속/등판 시
엔진 힘을 바퀴로
효율적으로 전달



풀리 간격: 넓음 → 벨트가 아래로 이동

기어비 연속 변화
주행 조건(속도, 부하)에 따라
기어비를 연속적으로 조절

고감속비 (HIGH)
고속/정속 시
엔진 회전수를 낮춰
연비와 정숙성 향상



풀리 간격: 좁음 → 벨트가 위로 이동

주요 예시

Nissan Xtronic CVT
세계 최초의 양산용 금속 벨트 CVT
부드러운 주행과 높은 연비가 장점

Toyota Hybrid e-CVT
하이브리드 전용 전자식 변속 시스템
(유성기어 기반)으로 구조와 원리가 다름

ⓘ 일반 CVT(벨트+풀리)와 하이브리드 e-CVT는
구조와 작동 방식이 다릅니다.

Subaru Lineartronic CVT
독자적 체인/풀리 기술과 제어 로직으로
내구성 및 주행 성능 향상

특징



기어비를 연속적으로 변경
(스텝 없이 자유롭게 조절)

풀리와 벨트(또는 체인) 구조로
부드럽고 간단한 구성

엔진 회전수를 일정하게 유지하려는
성향이 있어 RPM 변동이 적음

장점

- 부드러운 가속과 자연스러운 주행감
- 좋은 연비와 효율성
- 일상 주행에서 높은 효율과 편안함
- 변속 충격이 거의 없음

단점

- 고출력 대응에 한계
- 가속감이 이질적으로 느껴질 수 있음
(엔진음과 가속감의 불일치)
- 벨트/풀리의 내구성 이슈 가능
- 스포츠 주행에는 불리함

적합한 차량/주행



컴팩트/소형 차량에 최적화
차량 무게가 가볍고 일상 주행 위주 차량

도심/출퇴근 주행
정속 주행이 많고 변속 충격 없는
편안함을 선호하는 운전자

연비 중심의 주행
효율성과 경제성을 중시하는
운전자에게 적합

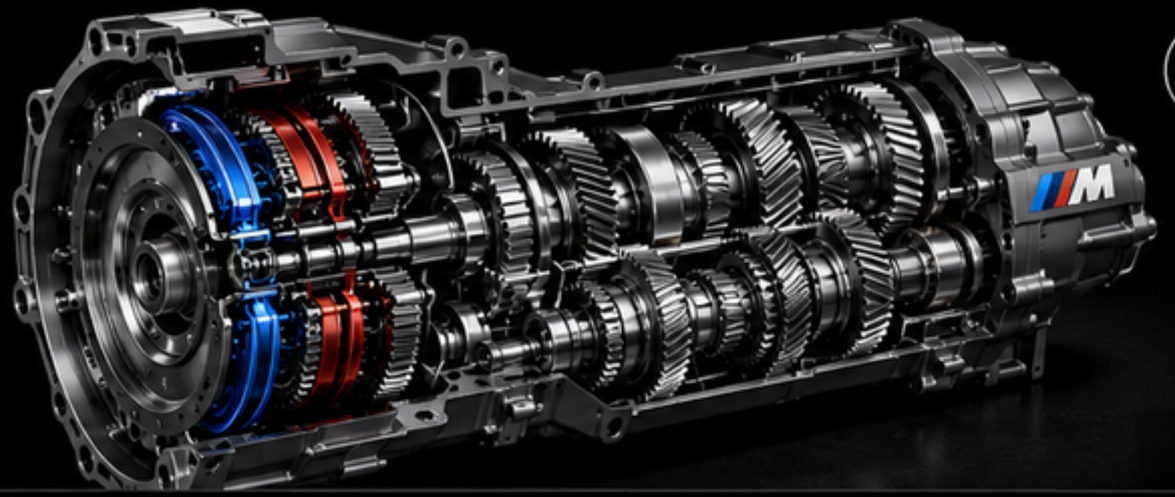
CVT는 부드럽고 효율적인 일상 주행에 강점이 있는 변속기입니다.
고성능보다는 실용성과 연비를 우선하는 운전자에게 적합합니다.

POWERTRAIN BASICS

듀얼클러치미션

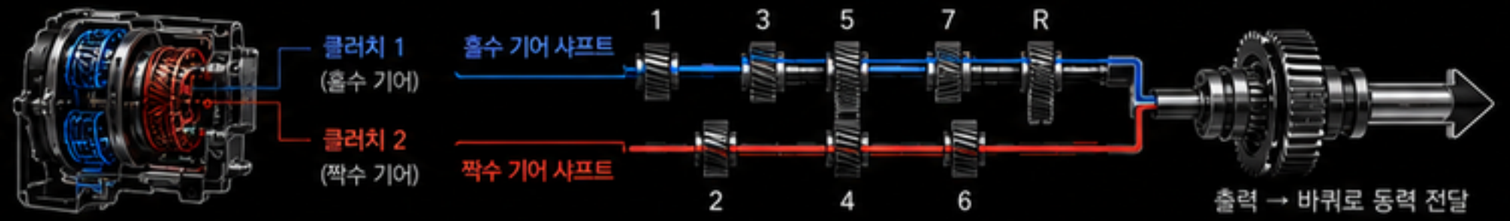
두 개의 클러치로 빠르게 다음 기어를 준비하는 방식

듀얼클러치미션(DCT)은 짝수 기어와 홀수 기어를 각각 전담하는
두 개의 클러치를 사용하여, 한쪽이 동력을 전달하는 동안
다른 쪽이 다음 기어를 미리 준비합니다. 클러치 전환만으로
동력을 끊지 않고 즉시 변속을 완료해 빠르고 효율적인 주행이 가능합니다.



작동 원리

— 홀수 기어 (클러치 1)
— 짝수 기어 (클러치 2)



예시) 2단 → 3단 변속
2단(짝수)은 클러치 2가 동력 전달 중
클러치 1은 3단(홀수)을 미리 준비
→ 전환 순간 클러치만 바꿔 즉시 3단으로 변속

톡징



두 개의 클러치
홀수/짝수 기어를
각각 전담



빠른 변속
동력 단절 최소화로
순간적인 변속 수행



수동 기반 구조의 자동화
수동 변속기의 구조와 제어를
자동화하여 고효율 실현

장점

빠른 변속 속도
레이스 수준의 신속한 기어 변경

높은 효율
동력 손실이 적어 연비/성능 우수

직결감
수동 변속기에 가까운 직접적인 반응

스포츠 주행 적합
트랙 주행 및 역동적 주행에 최적

단점

저속 울컥임 가능
클러치 결합/해제 시 진동 발생 가능

발열/내구 이슈 가능
과열 시 성능 저하 및 마모 증가

구조 복잡
부품 수가 많아 시스템 복잡도 증가

비용 증가
개발/제조 비용이 높음

주요 예시

Volkswagen DSG
(DQ250, DQ381 등)



Porsche PDK
(7단/8단 PDK)



Hyundai N DCT
(8단 N DCT)



적합한 차량/주행

고성능/퍼포먼스 카
최대 성능과 빠른 변속이 필요한 차량

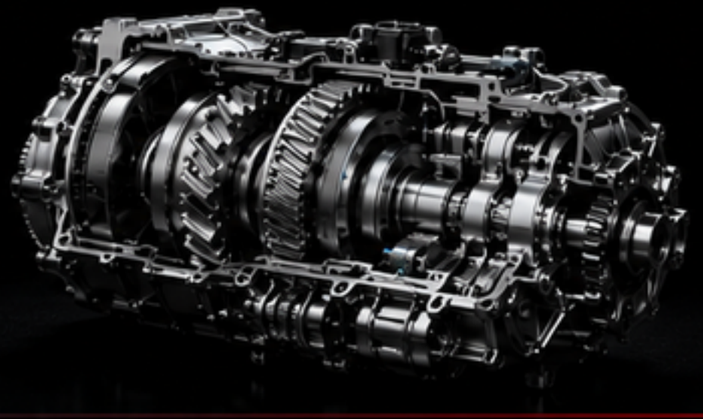
스포티한 주행
코너, 가속, 트랙 주행 환경에 최적

일상 + 스포츠 밸런스
일상 주행도 편리하면서 퍼포먼스도 확보

POWETRAIN BASICS

기타 미션

특수 목적과 전동화 시대에 동장한 다양한 변속 방식



모든 차량이 4가지 대표 변속 방식만 사용하는 것은 아닙니다.
특수한 목적이나 전동화 기술의 발전에 따라 다양한 변속 방식이 등장하고 있으며,
각각의 구조와 특성에 따라 최적의 사용 분야가 다릅니다.

AMT

자동화 수동 변속기



기본 구조는 수동 변속기이며,
액추에이터가 클러치와 기어 변속을 자동으로 수행합니다.

특징

- 수동 변속기의 효율을 유지
- 액추에이터로 자동 변속
- 구조가 단순하고 비용이 낮음

e-CVT

전력 분할형 CVT (하이브리드용)



행성기어 장치를 이용해 엔진과 모터의 출력을 분배하고,
모터 제어로 무단 변속 효과를 구현합니다.

특징

- 전력 분할로 효율 최적화
- 모터 제어로 무단 변속 구현
- 하이브리드 시스템에 최적화

감속기

단단 변속 감속기 (EV용)



EV에 적용되는 단단 변속 구조로,
모터의 고회전 출력을 바퀴에 맞게 감속합니다.

특징

- 구조가 매우 단순 (단단 변속)
- 효율이 높고 손실이 적음
- 내구성이 높고 신뢰성 우수

기타 특수 변속기

시퀀셜 / 레이싱 등



경주용 시퀀셜 변속기 또는 특수 목적의 변속기로,
초고속 변속과 높은 내구성이 요구되는 환경에 사용됩니다.

특징

- 초고속 변속 성능 우수
- 모터스포츠 환경 최적화
- 특정 목적 맞춤 설계

장점

- 특정 목적에 최적화된 효율
- 구조 단순화로 비용/중량 절감
- 전동화 시대의 요구사항 충족
- 다양한 주행·운용 환경에 대응

단점

- 변속 성능의 한계
- NVH 및 주행감 개선이 어려움
- 특정 용도에 제한적 적용
- 내구성 및 냉각 설계가 까다로움

적용 예시



AMT 예시
페라리 F1 시대 AMT
(F2004 등)

e-CVT 예시
토요타 하이브리드 시스템
(프리우스, 캠리 HEV 등)



감속기 예시
EV 단단 감속기
(BMW i4, 테슬라 모델 3 등)



특수 변속기 예시
F1 시퀀셜 변속기
(페라리, 맥라렌, 레드불 등)